

Bronnenlijst Github pagina Transcriptomics casus Reumatoïde Artritis

AI is gebruikt voor het verbeteren van de leesbaarheid van de Introductie en conclusie en het inkorten van de methoden.

Alturaiki, W., Alhamad, A., Alturaiqy, M., Mir, S. A., Iqbal, D., Bin Dukhyil, A. A., Alaidarous, M., Alshehri, B., Alsagaby, S. A., Almalki, S. G., Alghofaili, F., Choudhary, R. K., Almutairi, S., Banawas, S., Alosaimi, B., & Mubarak, A. (2022). Assessment of IL-1 β , IL-6, TNF- α , IL-8, and CCL 5 levels in newly diagnosed Saudi patients with rheumatoid arthritis. *International Journal of Rheumatic Diseases*, 25(9), 1013–1019. <https://doi.org/10.1111/1756-185X.14373>

Bioconductor - EnhancedVolcano. (n.d.). Retrieved December 26, 2025, from <https://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/EnhancedVolcano.html>

Bioconductor - goseq. (n.d.). Retrieved May 25, 2026, from <https://www.bioconductor.org/packages/release/bioc/html/goseq.html>

Bioconductor - org.Hs.eg.db. (n.d.). Retrieved May 25, 2026, from <https://www.bioconductor.org/packages/release/data/annotation/html/org.Hs.eg.db.html>

Chauhan, K., Jandu, J. S., Brent, L. H., & Al-Dhahir, M. A. (2023). Rheumatoid Arthritis. *Rosen and Barkin's 5-Minute Emergency Medicine Consult: Fifth Edition*. <https://doi.org/10.1017/chol9780521332866.074>

Deseatnicova, E., Frunze, V., Usatii, R., & Groppa, L. (2026). Rheumatoid arthritis worldwide: inequalities in epidemiology and care. *Moldovan Journal of Health Sciences*, 13(1), 120–127. <https://doi.org/10.52645/MJHS.2026.1.17>

Gene Ontology Enrichment Analysis. (n.d.). Retrieved May 25, 2026, from https://www.bioconductor.org/packages//release/bioc/vignettes/TADCompare/inst/doc/Ontology_Analysis.html

Green, M. J., Gough, A. K. S., Devlin, J., Smith, J., Astin, P., Taylor, D., & Emery, P. (2003). Serum MMP-3 and MMP-1 and progression of joint damage in early rheumatoid arthritis. *Rheumatology (Oxford, England)*, 42(1), 83–88. <https://doi.org/10.1093/RHEUMATOLOGY/KEG037>

Maintainer, L., & Luo, W. (2025). *Package “pathview” Title a tool set for pathway based data integration and visualization*. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btt285>

Majithia, V., & Geraci, S. A. (2007). Rheumatoid Arthritis: Diagnosis and Management. *American Journal of Medicine*, 120(11), 936–939. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2007.04.005>

Morgan, M., & Ramos, M. (2025). Access the Bioconductor Project Package Repository [R package BiocManager version 1.30.27]. *CRAN: Contributed Packages*. <https://doi.org/10.32614/CRAN.PACKAGE.BIOCMANAGER>

Package “DESeq2.” (2025). <https://doi.org/10.1186/s13059-014-0550-8>

Package “Rsamtools.” (2025). <https://github.com/samtools/samtools>.

Platzer, A., Nussbaumer, T., Karonitsch, T., Smolen, J. S., & Aletaha, D. (2019). Analysis of gene expression in rheumatoid arthritis and related conditions offers insights into sex-bias, gene biotypes and co-expression patterns. *PloS One*, 14(7). <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0219698>

Shi, W. (2022). *Rsubread package: high-performance read alignment, quantification and mutation discovery*.

Shi, W., & Liao, Y. (2025). *Rsubread/Subread Users Guide*.

Title *Client-side REST access to the Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG)*. (2025).
<https://www.kegg.jp/kegg/rest/>

Wang, X., Fang, G., Yang, Y., & Pang, Y. (2019). The newly discovered natural compounds against rheumatoid arthritis-an overview. *Phytochemistry Letters*, 34, 50–58.
<https://doi.org/10.1016/J.PHYTOL.2019.09.011>

Wickham, H., François, R., Henry, L., Müller, K., & Vaughan, D. (2014). dplyr: A Grammar of Data Manipulation. *CRAN: Contributed Packages*. <https://doi.org/10.32614/CRAN.PACKAGE.DPLYR>

Zhang, Z., Gao, X., Liu, S., Wang, Q., Wang, Y., Hou, S., Wang, J., & Zhang, Y. (2025). Global, regional, and national epidemiology of rheumatoid arthritis among people aged 20–54 years from 1990 to 2021. *Scientific Reports*, 15(1), 10736. <https://doi.org/10.1038/S41598-025-92150-1>

Gebruikte versies:

BiocManager (Wickham et al., 2014)

Versie 1.30.25

Rsubread

Versie 2.14.2

Readr (Shi, 2022)

Versie 2.1.5

Dplyr (Morgan & Ramos, 2025)

Versie 1.1.4

Rsamtools (Package “Rsamtools,” 2025)

Versie 2.16.0

DESeq2

Versie 1.40.2

KEGGREST

Versie 1.40.1

EnhancedVolcano

Versie 1.18.0

Pathview

Versie 1.40.0

Goseq

Versie 1.52.0

Org.Hs.eg.db

Versie 3.17.0

GO.db

Versie 3.17.0

Inleiding +- 200 woorden

Reumatoïde Artritis (RA) is een chronische auto-immuunziekte dat pijn, irritatie en inflammatie van de gewrichten veroorzaakt (Chauhan et al., 2023). Wereldwijd wordt ongeveer 0,5% van mensen beïnvloed door RA (Deseatnicova et al., 2026). RA ontstaat door een combinatie van genetische en omgevingsfactoren waarbij roken een bekende risicofactor is. Een recente studie heeft een toename gevonden van RA-diagnoses over een periode van 32 jaar, van 11,66 naar 13,48 per 100,000 mensen (Zhang et al., 2025).

Langdurige onbehandelde RA kan lijden tot gewrichtsmisvormingen, functieverlies, en erosie van kraakbeen en bot (Wang et al., 2019). Daarom is een vroegtijdige diagnose van groot belang. Hoewel er momenteel geen genezend medicijn bestaat, kan RA door medicatie en patiënten educatie worden geremd (Majithia & Geraci, 2007). Voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen kan transcriptomics een belangrijke rol spelen, omdat hiermee zichtbaar wordt welke genen en pathways differentieel tot expressie komen bij patiënten met RA in vergelijking met gezonde individuen. Deze inzichten kunnen bijdragen aan het begrijpen van het ontstaan en de progressie van de ziekte.

Methode +- 200 woorden

De gebruikte data is afkomstig uit een eerder onderzoek (Platzer et al., 2019). Het humane referentiegenoom werd geïndexeerd met Rsubread versie 2.14.2 en de reads daarop gemapt (fig. 2) (Shi, 2022). Dit volgens standaardinstellingen van Rsubread, zie link (Shi & Liao, 2025). Resultierend zijn BAM-bestanden. Met het GTF-bestand GCF_000001405.40 werden reads per gen gekwantificeerd. Met DESeq2 versie 1.40.2 werd een count matrix geconstrueerd en differentiële genexpressie bepaald (*Package "DESeq2,"* 2025). Significante genen voldeden aan $p < 0,05$. Voor visualisatie en functionele interpretatie zijn drie analyses uitgevoerd: een Volcano-plot om opvallende genen te selecteren op basis van log2-fold change en bijgestelde p-waarde, een KEGG-padverrijkingsanalyse, gevisualiseerd met Pathview versie 1.40.0, om betrokken moleculaire routes te identificeren, en een Gene Ontology (GO) enrichmentanalyse (*Bioconductor - EnhancedVolcano*, n.d.; *Gene Ontology Enrichment Analysis*, n.d.; *Title Client-Side REST Access to the Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG)*, 2025; Maintainer & Luo, 2025). Bij GO-enrichment lengtebias gecorrigeerd met goseq versie 1.52.0 en gebruikten org.Hs.eg.db versie 3.17.0 voor annotatie (hg19, geneSymbol) (*Bioconductor - Goseq*, n.d.; *Bioconductor - Org.Hs.Eg.Db*, n.d.). Overrepresentatietests werden gecorrigeerd met de Benjamini–Hochberg methode. Alle gebruikte R-pakketten en versies zijn gedocumenteerd in het bijgevoegde R-script.

<https://subread.sourceforge.net/SubreadUsersGuide.pdf>

Tabel 1; MetaData van de verkregen data van het eerder uitgevoerde onderzoek.

SRR4785819	31	Female	Normal
SRR4785820	15	Female	Normal
SRR4785828	31	Female	Normal
SRR4785831	42	Female	Normal
SRR4785979	54	Female	Rheumatoid arthritis (established)
SRR4758980	66	Female	Rheumatoid arthritis (established)
SRR4785986	60	Female	Rheumatoid arthritis (established)
SRR4785988	59	Female	Rheumatoid arthritis (established)

Resultaten +- 200 woorden incl correcte verwijzing.

Differentiële genexpressie is uitgevoerd met DESeq2, hieruit volgde data van 29407 genen. Dit in verhouding van patiënten met RA en gezond. Voor visualisatie en het KEGG pathway is een $\log_2$ fold change van 1 en gecorrigeerde p-waarde van 0,05 aangehouden, zie R script. Dit resulteerde in 2085 significante omhoog gereguleerde genen en 2487 omlaag gereguleerde genen.

Volcano plot is gebruikt voor de visualisatie van de differentiële genexpressie. Rood geeft up regulatie aan en groen down regulatie, zie figuur 3. Grijs heeft geen significante genexpressie. Zichtbaar zijn ANKRD30BL, MT-ND6 en SLC9AR2 zeer significante up regulatie mogelijk betrokken bij zichtbeeld van RA, zie figuur 3.

KEGG pathway met pathview is gebruikt voor visualisatie van de betrokken eiwitten bij immuun responses met RA. Verhoogde expressie van IL6, IL1 β en onder andere IL8 geeft inflammatie van de gewrichten, zie figuur 4. Verder is MMP1/3 verhoogd wat gewricht destructie kan zorgen, zie figuur 4.

De GO-analyse liet zien dat de tien meest significante gereguleerde genen betrokken zijn bij: chronische immuun activatie, versterkte signaalroutes, metabolisme, eiwit binding receptoren, oxidatieve stress, verhoogde cytokineproductie, inflammasomen en antigeen presentatie, zie figuur 5 en tabel GO_analyse. Dit zijn allemaal bekende symptomen bij RA.

Conclusie +- 200 woorden

Reumatoïde Artritis (RA) is een chronische auto-immuunziekte dat pijn, irritatie en ontsteking van de gewrichten veroorzaakt, er is nog geen genezing (Chauhan et al., 2023). Transcriptomics kan hier een waardevolle bijdrage aanleveren. In dit onderzoek zijn biopten genomen van vier patiënten met RA en vier gezonde controles. Nadat het aantal genen was gekwantificeerd, zijn drie statistische analyses uitgevoerd om inzicht te geven in de ziekteprocessen van RA.

Uit analyse zijn 29407 genen geïdentificeerd, waarvan 2085 significant omhoog en 2487 significant omlaag gereguleerd waren. Na visualisatie met Volcano-plot zijn ANKRD30BL, MT-ND6 & SLC9A3R2 benadrukt met mogelijke bijdragen aan RA. KEGG- en GO-analyse tonen versterkte immuunresponsen en ontstekingsroutes, met verhoogde expressie van cytokinen IL6, IL1 β en IL8 (Alturaiki et al., 2022). Verder is MMP1/3 geassocieerd met schade aan gewrichten (Green et al., 2003). De top tien gevisualiseerde GO-termen komen overeen met bekende mechanismen van RA.

De gekozen drempels voor $\log_2$ fold change en padj kunnen het aantal significante genen beïnvloeden. Verdere bijdrage aan de validiteit van de gegevens is de steekproef grootte. Door het

beperkte aantal samples kan de relevantie van de gevonden verschillen ter discussie staan. Daarom wordt aanbevolen de steekproef te vergroten en variatie in drempelkeuzes te onderzoeken.

Beheer

Leeruitkomsten

- *Je legt uit hoe je onderzoeksgegevens kan beheren*
- *Je voert een project uit waarbij je als data steward de projectgegevens beheert*
- *Je legt uit hoe je als data steward projectgegevens hebt beheerd*

Je beschrijft de context waarin je GitHub is ingericht om je onderzoeksgegevens en scripts te beheren. Je beschrijving blinkt uit in structuur, helderheid en bondigheid.

Je maakt een GitHub volgens de richtlijnen voor het reproduceerbaar en transparant beheren van biologische data-analyses. Je GitHub is uitermate inzichtelijk opgezet.

Je beschrijft hoe je GitHub hebt gebruikt om je biologische data-analyses reproduceerbaar en transparant te beheren. Je beschrijving blinkt uit in structuur, helderheid en bondigheid.